

GIỚI THIỆU

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2014

Nội dung môn học

- ❶ Giới thiệu
- ❷ Hồi quy tuyến tính đơn
- ❸ Hồi quy tuyến tính bội
- ❹ Suy luận thống kê mẫu hữu hạn: kiểm định t , khoảng tin cậy, kiểm định F .
- ❺ Lí thuyết mẫu lớn và suy luận thống kê
- ❻ Dạng hàm và việc chọn mô hình
- ❼ Phương sai sai số thay đổi
- ❽ Dữ liệu mảng, chéo có lặp
- ❾ Dữ liệu mảng
- ❿ Các biến công cụ 1
- ⓫ Các tác động điều trị và các biến công cụ 2
- ⓬ Các phương trình đồng thời

Giáo trình

- Các chương tương ứng với các chương từ giáo trình "Introductory Econometrics: A Modern Approach" của Jeffrey Wooldridge (Thomson, South-Western, 2003).
- Đây là tài liệu tham khảo chính của môn học.
- Xuyên suốt môn học, các phương pháp và kĩ thuật được minh họa với các kết quả thực nghiệm từ thực tiễn.

Thống kê kinh tế là gì?

- Như tên gọi, thống kê kinh tế là môn học sử dụng các phương pháp toán và thống kê nhằm giải quyết các vấn đề trong kinh tế.
- Thống kê kinh tế cho phép ta
 - ▶ Kiểm định lí thuyết kinh tế
 - ▶ Ước lượng mối quan hệ giữa các biến kinh tế
 - ▶ Dự báo các kết quả tương lai của một biến kinh tế

và nó liên quan chủ yếu đến

- ▶ Các mô hình kinh tế
- ▶ Dữ liệu kinh tế
- ▶ Thống kê toán

Bởi vì thống kê kinh tế là sự tương tác giữa lí thuyết kinh tế, các tập dữ liệu thực, và các mô hình thống kê và toán, nên nó rất hấp dẫn, nhưng cũng nhiều thử thách và đôi khi khó khăn ...

Vai trò của thống kê kinh tế

- Chứa các kỹ thuật kinh tế lượng và các phương pháp cần để giải quyết các khía cạnh cụ thể của dữ liệu kinh tế ($\neq$ dữ liệu xã hội học, hay tâm lý học, y khoa)
- Phân tích dữ liệu kinh tế đóng vai trò chủ yếu trong việc tìm hiểu thế giới xung quanh ta.
- Phần lớn các nghiên cứu được xuất bản trong kinh tế là thực nghiệm
 - ▶ Ví dụ, nghiên cứu được xuất bản trong kinh tế lao động: 80% là thực nghiệm trong 1994-1997 vs. 13% trong 1965-1969.
- Góp phần làm tăng kho dữ liệu trong tất cả các lĩnh vực trong kinh tế.

Ví dụ về một mô hình trong kinh tế

Giả sử ta quan tâm tác động của việc đào tạo nghề lên năng suất. Lí thuyết kinh tế nói rằng:

- Giáo dục, kinh nghiệm và đào tạo tất cả đều tác động đến năng suất.
- Tiền lương là một hàm theo năng suất.

Điều này cho ta "mô hình" sau:

$$productivity = f(educ, exp, train, other)$$

Ta sẽ ước lượng phương trình dạng rút gọn

$$wage = \gamma_0 + \gamma_1 educ + \gamma_2 exp + \gamma_3 train + v$$

với v là các nhân tố (không được quan sát) khác xác định tiền lương.

Suy luận thống kê

Khi một mô hình kinh tế được xác định, ta cần:

- Phương pháp ước lượng để ước lượng mô hình (phi tham số, bán tham số, tham số).
- Các tính chất thống kê của các ước lượng (các tính chất mẫu nhỏ, các tính chất tiệm cận). Cần phải thực hiện các kiểm định các giả thuyết thống kê và xây dựng các khoảng tin cậy cho các tham số.
- Dữ liệu. Có các loại tập dữ liệu khác nhau.

Các loại dữ liệu

Dữ liệu chéo (cross-sectional data)

- Là dữ liệu về các cá nhân, hộ gia đình, công ty, thành phố, quốc gia, v.v.
- Với mỗi cá thể (cá nhân, hộ gia đình, ...) các biến khác nhau được quan sát
- Nói chung dữ liệu được thu thập tại một thời điểm (ngay cả nếu ngày thu thập dữ liệu thay đổi trên các cá thể thì nó được bỏ qua)
- Thứ tự của dữ liệu không quan trọng (tức là, không quan trọng nếu cá thể i xuất hiện trước hoặc sau cá thể j trong tập dữ liệu).
- Các tính chất tiệm cận của các ước lượng được đưa ra dưới giả sử rằng số cá thể dần tiến tới vô cùng và số lần quan sát trên mỗi cá thể là 1: $N \rightarrow \infty, T = 1$.

Dữ liệu chéo (cross-sectional data)

Ví dụ

Bảng 1: Tập dữ liệu chéo về tiền lương và các đặc trưng cá nhân khác

obsno	wage	educ	exper	female	married
1	3.10	11	2	1	0
2	3.24	12	22	1	1
3	3.00	11	2	0	0
4	6.00	8	44	0	1
5	5.30	12	7	0	1
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
525	11.56	16	5	0	1
526	3.50	14	5	1	0

Dữ liệu chuỗi thời gian

Đặc điểm chính:

- Các quan sát được lặp lại trên cùng các biến theo thời gian (ví dụ: GDP, lãi suất, tỉ lệ thất nghiệp, giá cả)
- Thứ tự dữ liệu là quan trọng.
 - ▶ Các quan sát thường không độc lập theo thời gian.
 - ▶ Thường có tính thời vụ trong dữ liệu.
 - ▶ Các xu hướng chung theo thời gian trong các biến.
- Các khía cạnh này cần phải được xem xét trong phân tích thống kê.
- N cố định, $T \rightarrow \infty$.

Dữ liệu chuỗi thời gian

Ví dụ

Bảng 2: Tiền lương tối thiểu, thất nghiệp, và dữ liệu liên quan cho Puerto Rico

obsno	year	avgmin	avgcov	unemp	gnp
1	1950	0.20	20.1	15.4	878.7
2	1951	0.21	20.7	16.0	925.0
3	1952	0.23	22.6	14.8	1015.9
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
37	1986	3.35	58.1	18.9	4281.6
38	1987	3.35	58.2	16.8	4496.7

Dữ liệu mảng

- Dữ liệu mảng là dữ liệu về các cá thể theo một trình tự thời gian.
- Những thuận lợi của dữ liệu mảng so sánh với dữ liệu chéo:
 - ▶ Nhiều quan sát hơn và nguồn biến thiên thêm vào trong dữ liệu.
 - ▶ Nhiều quan sát trên mỗi cá thể cho phép nhà kinh tế lượng đạt được ước lượng vững với các loại chệch biến bị bỏ sót nào đó.
- $N \rightarrow \infty, T > 1$.

Bảng 3: Tập dữ liệu mảng hai năm về thống kê tội phạm thành phố

obsno	city	year	murders	population	unem	police
1	1	1986	5	350000	8.7	440
2	1	1990	8	359200	7.2	471
3	2	1986	2	64300	5.4	75
4	2	1990	1	65100	5.5	75
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
297	149	1986	10	260700	9.6	286
298	149	1990	6	245000	9.8	334
299	150	1986	25	543000	4.3	520
300	150	1990	32	546200	5.2	493

Dữ liệu chéo có lặp (gộp)

- Là sự kết hợp của một số dữ liệu chéo
- Sự khác nhau chủ yếu so với dữ liệu mảng là ta không có dữ liệu các cá thể theo thời gian.
 - ▶ Ta không thể mô hình và xác định sự phụ thuộc giữa các quan sát của một cá thể cho trước.
 - ▶ Ta không thể tránh khỏi tính không đồng nhất (không thể quan sát) của các cá thể.
- Các loại tập dữ liệu này dễ dàng có được hơn dữ liệu mảng (chi phí thu thập rẻ hơn) và trong thực tế nó có kích thước lớn hơn nhiều tập dữ liệu mảng.
- Rất có ích khi phân tích tác động của một biến cố nào đó (một thay đổi chính sách chẳng hạn) khi người ta quan tâm đến hành vi trước và sau biến cố.

Bảng 4: Dữ liệu chéo gộp: giá nhà trong hai năm

obsno	year	hprice	proptax	sqrft	bdrms	bthrms
1	1993	85500	42	1600	3	2.0
2	1993	67300	36	1440	3	2.5
3	1993	134000	38	2000	4	2.5
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
250	1993	243600	41	2600	4	3.0
251	1995	65000	16	1250	2	1.0
252	1995	182400	20	2200	4	2.0
253	1995	97500	15	1540	3	2.0
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
520	1995	57200	16	1100	2	1.5

TÍNH NHÂN QUẢ & CETERIS PARIBUS

Tính nhân quả và khái niệm ceteris paribus

Tác động nhân quả là gì?

- Tác động nhân quả của biến x lên biến y là tác động của biến x lên biến y khi giữ các yếu tố khác không đổi (ceteris paribus).

Ví dụ 1

- Trong phân tích lượng cầu tiêu thụ, ta quan tâm tìm hiểu tác động của việc thay đổi giá của một loại hàng hóa lên lượng cầu, trong khi giữ tất cả các yếu tố khác (như thu nhập, giá các loại hàng hóa khác, và khẩu vị cá nhân, ...) không đổi
- Nếu các nhân tố khác không được cố định, ta không thể biết tác động nhân quả của việc thay đổi giá lên lượng cầu

Tính nhân quả và khái niệm ceteris paribus

Nhận xét

- Mục đích của phân tích kinh tế lượng thường là ước lượng một mối quan hệ nhân quả.
- Mặc dù các nghiên cứu mô tả thuần túy được quan tâm, nhưng nghiên cứu quan trọng nhất trong kinh tế là các câu hỏi về nguyên nhân và tác động.
- Mối quan hệ nhân quả cho phép dự đoán điều gì có thể xảy ra sau những thay đổi của chính sách.
- Trong các ngành khoa học khác, các tác động nhân quả thường được đo bằng cách sử dụng dữ liệu từ các thí nghiệm ngẫu nhiên.

Tính nhân quả và khái niệm ceteris paribus

Thí nghiệm ngẫu nhiên

Ví dụ 2

Trong y học, tác động của một loại thuốc mới lên thời gian bị bệnh của một căn bệnh nào đó thường được phân tích bằng cách chỉ định ngẫu nhiên các bệnh nhân vào nhóm điều trị và nhóm đối chứng.

- Các bệnh nhân trong nhóm điều trị nhận thuốc mới.
- Các bệnh nhân trong nhóm đối chứng không nhận thuốc này.
- Trong cả hai nhóm thời gian bị bệnh được đo cho mỗi bệnh nhân.
- Bằng cách đối chiếu phân phối các khoảng thời gian (hoặc các đặc điểm của phân phối như trung bình, phương sai, thập phân vị, v.v.) trong hai nhóm, người ta đạt được tác động nhân quả của loại thuốc mới lên thời gian bị bệnh.

Thí nghiệm ngẫu nhiên

Một ví dụ khác

Câu hỏi: Làm cách nào xác định tác động nhân quả của một loại phân bón lên sản lượng của một cây trồng?

Cách thực hiện:

- Chọn các mảnh đất, thay đổi số lượng phân bón, ghi lại sản lượng của chúng.
 - ▶ Sản lượng còn phụ thuộc những yếu tố khác ngoài phân bón như: độ phì của đất, lượng mưa, thời gian chiếu sáng, v.v.
 - ▶ Quyết định bón phân không nên phụ thuộc vào các biến này.
- Quyết định một cách ngẫu nhiên số lượng phân bón cho từng mảnh đất. Khi đó việc so sánh sản lượng trên các mảnh đất sẽ cho phép xác định các tác động nhân quả.

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế

Trong kinh tế, các thí nghiệm ngẫu nhiên là **rất hiếm** bởi vì

- Chi phí cao khi tiến hành,
- Các vấn đề liên quan đến đạo đức. Ví dụ: thực tế ta không thể loại ngẫu nhiên 1 người khỏi chương trình đào tạo nghề được,
- Các vấn đề thực tế (được chọn nhưng không tham gia, hao hụt trong quá trình tiến hành thí nghiệm),
- Để đo các tác động nhân quả, các nhà kinh tế thường sử dụng dữ liệu quan sát (dữ liệu khảo sát, dữ liệu quản trị),
- Khi đó việc xác định các tác động nhân quả sẽ gặp khó khăn

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế

Ví dụ

- Giả sử ta quan tâm đến tác động của sĩ số lớp lên kết quả học toán của học sinh tiểu học.
- Ta có các tập dữ liệu (chẳng hạn, ở bộ giáo dục) ghi lại, cho một mẫu học sinh, các kết quả học toán và sĩ số lớp của các học sinh.
- Khó khăn với các dữ liệu này là các học sinh nói chung không được chỉ định một cách ngẫu nhiên vào các lớp có sĩ số khác nhau.
- Thay vào đó, các hiệu trưởng là những người quyết định học sinh nào vào lớp nào (như bình thường, nếu có nhiều lớp học cùng cấp).

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế ...

Ví dụ

- Thông thường họ quyết định cho các học sinh giỏi hơn và lớn hơn vào các lớp sĩ số đông, và các học sinh yếu hơn vào các lớp sĩ số nhỏ.
- Trong trường hợp này, việc so sánh các kết quả học tập ở các lớp sĩ số nhỏ với những lớp có sĩ số đông sẽ không xác định được tác động nhân quả của sĩ số lớp. Việc so sánh này tạo phản ánh phần nào một tác động có chọn lọc, tức là, việc hiệu trưởng chỉ định các học sinh giỏi hơn thực sự vào các lớp đông.

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế

Một ví dụ khác

Câu hỏi: Tác động của việc học HCMUS lên tiền lương ở thanh niên?

- Một cách lí tưởng ta muốn có dữ liệu thực nghiệm giống như trong ví dụ phân bón (ở đây mọi người giống như là các mảnh đất, và HCMUS giống như là phân bón,...):
 - ▶ Chọn một mẫu những người trẻ, và chỉ định một nửa học HCMUS.
 - ▶ Đo tiền lương và xác định tác động nhân quả bằng cách so sánh tiền lương của những người đã học và không học HCMUS.
- Có nhiều lí do tại sao một thí nghiệm ngẫu nhiên như vậy là không tưởng,
- Thay vào đó ta có thể thu thập dữ liệu quan sát (tức là, dữ liệu khảo sát về tiền lương kiếm được bởi những thanh niên và các mức giáo dục họ đạt được),

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế ...

Một ví dụ khác

- Những dữ liệu này cho phép ta xây dựng hai nhóm người: những người tốt nghiệp và những người không tốt nghiệp HCMUS,
- Tuy nhiên, những người trong hai nhóm này khác nhau không chỉ ở mức giáo dục của họ,
- Chẳng hạn, những người tốt nghiệp HCMUS có thể có động lực và tham vọng hơn những người chỉ tốt nghiệp phổ thông,
- Mặt khác những người chỉ với bằng phổ thông có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn những người tốt nghiệp HCMUS,
- Không giống như trong một thí nghiệm ta không thể cân bằng các nhân tố khác này giữa những người học HCMUS trong thực tế và những người không học,

Đo các tác động nhân quả trong kinh tế ...

Một ví dụ khác

- Sự khác biệt trong thu nhập giữa hai nhóm này cũng phản ánh sự khác biệt trong các nhân tố giữa hai nhóm này, và không chỉ là do sự khác biệt trong mức giáo dục,
- Do đó việc so sánh giữa hai nhóm không cho phép xác định tác động nhân quả của việc học HCMUS.

Thống kê kinh tế làm được gì ...

- Như được đề cập ở trên, các thí nghiệm ngẫu nhiên là hiếm gặp trong kinh tế.
- Do đó phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên dữ liệu quan sát.
- Mục tiêu của hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm là phải khắc phục sai lệch chọn lựa (selection bias) (như được trình bày trong ví dụ lớp học) và các loại sai lệch khác gặp phải trong việc phân tích dữ liệu quan sát.
- Nghiên cứu thống kê kinh tế đã tạo ra một lượng lớn các kĩ thuật phục vụ mục đích này:
 - ▶ Các phương pháp hồi quy
 - ▶ Các phương pháp khác biệt trong các khác biệt
 - ▶ Các phương pháp các biến công cụ

Thống kê kinh tế làm được gì

- ▶ và nhiều phương pháp khác ...
- Nhưng không có gì là hoàn hảo ...